KOMTAS

OPERATIONAL DATA GOVERNANCE ENABLEMENT

Oluşturma ve değişiklik anında governance

3–4 haftada keşif ve tasarım, tek bir iş sürecinde pilot, ardından wave'ler halinde rollout

1 **Sorun, konum, fikir**
Governance'ın neden geç kaldığı, 360 katmanlarındaki yeri ve oluşturma ile değişiklik anına taşınması. s. 2 – 4

2 **Hizmetin sundukları**
Altı yapı taşı ve in-house, SAP ve SaaS uygulamalara uyumu. s. 5 – 6

3 **Fazlar ve ölçüm**
Keşif, pilot ve rollout; çıktılar ve nasıl ölçüldükleri. s. 7 – 8

4 **Sonraki adım**
Faz 0 ve kurumdan beklenenler. Ek s. 10'dan itibaren. s. 9

Governance, Veri Hatalı Olduktan Sonra Devreye Girer

KOMTAS

Governance çalışmalarının çoğu analitik tarafta yürür. Bir kontrol hatayı bulduğunda kayıt, downstream'deki tüm sistemlere çoktan kopyalanmıştır.

01 · SORUN

VERİNİN OLUŞTURULDUĞU YER · VE GENELLİKLE KONTROL EDİLDİĞİ YER

Operasyonel uygulama
kayıt oluşturulur veya değişir

→

Entegrasyon
diğer sistemlere kopyalanır

→

DWH / lakehouse
katalog ve DQ kontrolleri burada

→

Raporlar ve AI
hataları kullanıcılar bulur

hata burada oluşur

...burada bulunur, sonra her kopyada yeniden düzeltilir

TANIDIK ÜÇ ÖRNEK

Mükerrer müşteri veya satış noktası kayıtları

Aynı müşteri farklı yazımlarla iki kez açılır. Raporlar, kampanyalar ve kredi limitleri iki kayda bölünür.

Owner'ı ve tanımı olmayan yeni alan

Bir release ile uygulamaya yeni alan eklenir. Owner'ı yoktur, onu tanımlayan bir terim yoktur; DWH ekibi alanı başarısız bir yüklemeden öğrenir.

İşaretlenmemiş kişisel veri

Kişisel veri tutan bir alan gizlilik sınıfı olmadan oluşturulur. Downstream'deki maskeleme ve erişim kuralları alanın varlığından habersizdir.

1-10-100 pratik kuralı. Sektörde yaygın bir kural: hatayı kaynakta önlemek en az, sonradan düzeltmek daha fazla, downstream'de yol açtığı sorun ise en çok maliyet doğurur.

Hizmetin Konumu — AI Değer Önerisi

KOMTAS

Dört katman. Her katman altındakini kullanır. Bu hizmet en alt katmanın kaynağında çalışır: kayıtların oluşturulduğu ve değiştirildiği operasyonel sistemler.

Action 360

Intelligent Work Experience

Teams | Slack | WhatsApp | Web / Portal | Claude Desktop | API, Headless

Agent 360

Governed Digital Workforce

SEKTÖR: Üretim | Perakende | Bankacılık | Enerji | Havacılık | Diğer

FONKSİYON: Müşteri Hizmetleri | Satış | Finans | Satın Alma | Operasyon | Diğer

Context 360

Enterprise Context

Semantic Layer | Ontology | Knowledge Graph | Master Data | Corporate Memory

Data / Analytic 360

Trusted Data Foundation

BU HİZMET · KAYNAKTA

Datawarehouse | Lakehouse | Entegrasyon | BI & Raporlama | Self-Service Analytics | Governance / MDM

Operasyonel sistemler — ERP, CRM, in-house uygulamalar, SaaS · verinin oluşturulduğu ve değiştirildiği yer

BU HİZMET BURADA ÇALIŞIR

Context 360

Glossary terimleri ve master data oluşturma anında tanımlanır; böylece context katmanı tutarlı anlamla başlar.

Agent 360 / Action 360

Agent'lar operasyonel sistemlerde giderek daha çok kayıt oluşturur ve değiştirir. Giriş noktasındaki aynı rule'lar ve change gate onlara da uygulanır: yönetilen kayıt oluşturma, yönetilen agentic aksiyonların ön koşuludur.

Analitik taraf

DWH, aynı rule'lardan zaten geçmiş veriyi alır.

Governance genellikle DWH'ta başlar. Bu hizmet onu kaydın doğduğu yere — ve agent'ların yazacağı yere — taşır.

Fikir — Oluşturma ve Değişiklik Anında Governance

KOMTAS

Governance, operasyonel sistemlere ve onları değiştiren değişiklik sürecine taşınır: shift left.

01 · FİKİR

BİR VERİ ÖĞESİNİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

Tasarım | Build | Release | **Kayıt oluşturma** | Entegrasyon | Analiz

değişiklik anında · release path

oluşturma anında

governance'ın bugün genellikle başladığı yer

1 Oluşturma anında

Kayıt operasyonel uygulamada oluşturulurken veya değiştirilirken kontroller çalışır.

- Kayıt kaydedilmeden önce veya hemen sonra uygulamanın çağırdığı kalite rule'ları
- Kişisel veri, kopyalandıktan sonra değil, alan oluştuğunda sınıflandırılır
- Mevcut müşteri, satış noktası veya ürün kayıtlarıyla eşleştirme
- Analitik tarafın da kullandığı tek rule set

2 Değişiklik anında

Veriyi etkileyen bir değişiklik, governance öğeleri oluşmadan tamamlanmış sayılmaz.

YENİ ALAN VEYA FEATURE İÇİN DEFINITION OF DONE

- Glossary terimi ve katalog kaydı
- Belirlenmiş owner
- Gizlilik (KVKK) sınıfı
- Data quality rule'u
- Güncel lineage

Release'i onaylayan araçlarda gate olarak kontrol edilir.

"Olsa iyi olur"dan "olmazsa olmaz"a. Governance release path üzerinde bir gate olduğunda, sistemleri değiştiren delivery projeleriyle birlikte planlanır: bütçesi ve zamanlaması bu projelerle yarışmak yerine onları izler.

Altı Yapı Taşı

KOMTAS

Sabit bir paket değil, bir menü. Hangi yapı taşının hangi sisteme uygulanacağına Faz 0'da karar verilir.

02 · YAPI TAŞLARI

1 Giriş noktasında data quality

Rule'lar bir kez tanımlanır ve servis olarak sunulur; uygulamalar kayıt oluşturulurken onları çağırır. Aynı rule'lar analitik tarafta da çalışır.

senkron · asenkron · batch düzeltme

2 Değişiklik sürecinde governance by design

Veriyi etkileyen değişiklikler için ticket şablonlarına, design review'a ve değişiklik onayına yerleştirilmiş bir definition of done.

ticket şablonları · design review · değişiklik onayı

3 Operasyonel metadata ve lineage

Operasyonel veritabanları ve SAP taranır; uygulama alanından glossary terimine, DWH kolonuna ve rapora lineage.

alan → terim → DWH kolonu → rapor

4 Ownership ve stewardship

Data owner olarak process owner'lar; karar hakları, sorun iş akışı ve eskalasyon yolu.

owner · steward · eskalasyon

5 Oluşturma anında sınıflandırma ve gizlilik

Kişisel veri alan oluşturulurken işaretlenir; maskeleme ve erişim bu sınıftan türetilir (KVKK).

sınıf → maskeleme → erişim

6 Oluşturma anında master ve referans veri

Müşteri, satış noktası, ürün veya tedarikçi kaydı oluşturulurken eşleştirme ve mükerrer kontrolü.

müşteri · satış noktası · ürün · tedarikçi

Sınırlar. 6. yapı taşı oluşturma anındaki kontrolleri kapsar; tam bir master data management implementasyonu ayrı bir projedir. Hizmet, mevcut analitik governance programının (katalog, DWH üzerinde kalite) yerine geçmez, onu genişletir.

Kurumun Sistem Ortamına Uyumu

KOMTAS

Bir uygulamanın nasıl geliştirildiği ve değiştirildiği, governance'ın nerede uygulanacağını belirler. Her modelin kendi kaldıracı vardır.

02 · SİSTEM ORTAMI

In-house geliştirilen
Kaldıraç: Kurumun kendi SDLC'si

GİRİŞTE DQ

Uygulama rule servisini doğrudan çağırır

CHANGE GATE

Kurumun Jira / Azure DevOps şablonları, design review, change advisory board

Implementation partner'lı SAP
Kaldıraç: Partner'ın değişiklik süreci

GİRİŞTE DQ

SAP tarafında validasyon veya MDG ya da middleware üzerinden rule servisi; birlikte çalışma Faz 0'da belirlenir

CHANGE GATE

Fonksiyonel spesifikasyon şablonu ve transport onayı

SaaS veya paket yazılım
Kaldıraç: Vendor'ın değişiklik süreci ve kurumun entegrasyon katmanı

GİRİŞTE DQ

Entegrasyon katmanında validasyon (API gateway veya iPaaS)

CHANGE GATE

Vendor release review ve konfigürasyon change control

FAZ 0 ÇIKTISI · SİSTEM × YAPI TAŞI MATRİSİ

temsili

Sistem	1	2	3	4	5	6
Müşteri açılış uygulaması in-house	●	●	●	●	●	●
ERP SAP + partner	○	●	●	●	–	○
CRM SaaS	●	●	●	●	●	–

● uygulanır ○ uygulanır, mevcut bir SAP fonksiyonuyla birlikte çalışır

Faz 0'ın temel sorusu

Kritik veri oluşturan her uygulama için: kim geliştiriyor, kim değiştiriyor ve bir değişiklik hangi süreçle onaylanıyor. Cevap, hangi yapı taşının hangi kaldıraçla uygulanacağını belirler.

Üç Faz — Tasarla, Kanıtla, Yaygınlaştır

KOMTAS

Önce sabit bedelli keşif; ardından tek bir iş sürecinde pilot; sonra wave'ler halinde rollout.

03 · FAZLAR

0 Keşif ve Tasarım

Sabit bedel · 3–4 hafta

- Uygulama envanteri ve geliştirme modeli
- Kritik veri öğeleri: nerede, kim tarafından, hangi süreçle oluşturuldukları
- Değişiklik süreci haritası: SDLC, CAB, SAP transport'ları, vendor release'leri
- Mevcut araçlar ve lisanslar
- Sistem × yapı taşı matrisi
- Hedef operating model taslağı
- Pilot seçimi, başarı kriterleri, KPI baseline'ı
- Pilot ve rollout için roadmap ve fiyat

1 Pilot

6–8 hafta · tek süreç, tek sistem

- Pilot veri öğeleri için giriş noktasında kalite canlıda
- Change gate gerçek bir release'te uygulanır
- Glossary ve katalog kayıtları
- Uygulamadan DWH ve rapora lineage
- Steward iş akışı çalışır durumda
- KPI'lar önce ve sonra ölçülür

Örnek pilotlar: müşteri veya satış noktası açılışı; ürün veya malzeme açılışı.

2 Rollout

Wave'ler halinde · süreç veya sisteme göre

- Wave'ler matristen planlanır
- Wave başına veya tavanlı T&M ile fiyatlanır
- Rule'lar ve metadata kurum ekiplerine devredilir
- Rule ve metadata operasyonları için opsiyonel managed service

Her wave, pilot pattern'ini bir sonraki süreç veya sistemde tekrarlar.

Neden keşifle başlanır?

Hangi yapı taşlarının hangi kaldıraçla uygulanacağı, her uygulamanın nasıl geliştirildiğine ve değiştirildiğine bağlıdır. Faz 0 önce bunu ölçer; böylece pilot ve rollout bilinen bir ortama göre fiyatlanır.

Çıktılar ve Nasıl Ölçüldükleri

KOMTAS

Tüm deliverable'lar kurum ekiplerinde kalır. İlerleme, Faz 0'da belirlenen baseline'a göre ölçülür.

03 · ÇIKTILAR

KURUMUN ELDE ETTİKLERİ

- **Tek rule set** uygulamaların ve analitiğin paylaştığı kalite rule'ları
- **Çalışan bir change gate** değişiklik araçlarının içinde definition of done
- **Yönetilen kritik veri** glossary, katalog kayıtları ve rapora kadar lineage
- **Belirlenmiş owner ve steward'lar** karar hakları, sorun iş akışı, eskalasyon
- **Baştan gizlilik** kişisel veri, alan oluşturulurken sınıflandırılır
- **Roadmap** ortamın geri kalanı için wave'ler, öncelikler ve fiyatlar

NASIL ÖLÇÜLÜR

- **Kritik veri öğelerinin kapsanması**
  owner'ı, glossary terimi ve DQ rule'u olanların oranı
- **Girişteki hata oranı**
  pilot veri öğeleri için, önce ve sonra
- **Gate'ten geçen değişiklikler**
  veriyi etkileyen değişikliklerden gate'ten geçenlerin oranı
- **Yönetilen bir alanı ekleme süresi**
  talepten release edilmiş, dokümante alana kadar
- **Kaynağa kadar izlenen sorunlar**
  downstream'de bulunan sorunların çıktığı yere kadar izlenmesi

Önce baseline. KPI baseline'ı ve pilotun başarı kriterleri Faz 0'da kararlaştırılır; böylece pilot sonucu bir görüş değil, ölçülmüş bir farktır.

Sonraki Adım — Faz 0 ve Kurumdan Beklenenler

KOMTAS

Keşif için dört girdi gerekir. Çoğu kurum ekiplerinde zaten mevcuttur; Faz 0 bunları tek bir yerde toplar.

04 • SONRAKİ ADIM

KURUMDAN BEKLENENLER

Uygulama ortamı

Müşteri, ürün, tedarikçi veya benzeri kayıtları oluşturan uygulamalar; her birini kimin geliştirdiği ve bakımını yaptığı.

1. hafta

Değişiklik süreci kontakları

SDLC ve değişiklik onayının sahipleri; geçerli olduğu yerde SAP implementation partner'ı ve ana vendor'lar.

1. hafta

Araçlar ve lisanslar

Bugün hangi governance, katalog ve data quality ürünlerinin, hangi sürümlerle lisanslı olduğu.

1. hafta

Pilot için iş tarafı owner'ları

Müşteri açılışı gibi bir veya iki aday süreç ve bu süreçlerin sahipleri.

workshop'lar

SONRAKİ ADIMLAR

1. **Hizmet tanıtımı** — bugün — mevcut aşama
2. **Kapsam görüşmesi** — aday süreçler ve sistemler
3. **Faz 0 teklifi** — sabit bedel, 3–4 hafta
4. **Kick-off** — envanter, değişiklik süreci, kritik veri

Tek bir süreçle başlanır. Faz 0 ortamı haritalar ve pilotu seçer; rollout hangi yolla yürütülürse yürütülsün matris, operating model taslağı ve roadmap kurumda kalır.

EK

Ayrıntı — referans ve sorular için

A

Change gate ve giriş noktasında kalite

Definition of done ve release path · Üç pattern, tek rule set

s. 11 – 12

B

Teknoloji seçenekleri

Informatica, Talend, OpenMetadata, SAP ile birlikte çalışma

s. 13

C

Roller ve kapsam

Roller ve karar hakları · Kapsam ve komşu hizmetler

s. 14 – 15

Change Gate'in Ayrıntısı

KOMTAS

Veriyi etkileyen bir değişikliğin release öncesi taşıması gerekenler ve her geliştirme modelinde kontrolün yeri.

DEFINITION OF DONE · VERİYİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİK

ÖĞE	GEREKENLER	SAĞLAYAN
Glossary terimi	Yeni alanın iş tanımı, mevcut veya yeni bir terime bağlı	Analist, data steward
Katalog kaydı	Alan; kaynak sistem, tip ve açıklamayla kayıtlı	Geliştirici, scanner
Owner	Belirlenmiş data owner, genellikle process owner	İş birimi
Gizlilik sınıfı	Kişisel veya hassas veri işaretli (KVKK); maskeleme ve erişim buna uyar	Data steward, gizlilik
DQ rule	Ortak rule set'ten en az bir rule veya yeni bir rule	DQ mühendisi, steward
Lineage	Uygulama alanı DWH kolonuna ve rapora bağlı	Scanner, geliştirici

GATE'İN YERİ

In-house
Jira veya Azure DevOps ticket şablonu; design review; change advisory board

SAP + partner
Fonksiyonel spesifikasyon şablonu; transport onayı

SaaS / paket
Vendor release review; konfigürasyon change control

Data steward değişiklik sürecinde yer alır ve governance öğelerini onaylar.

RELEASE PATH

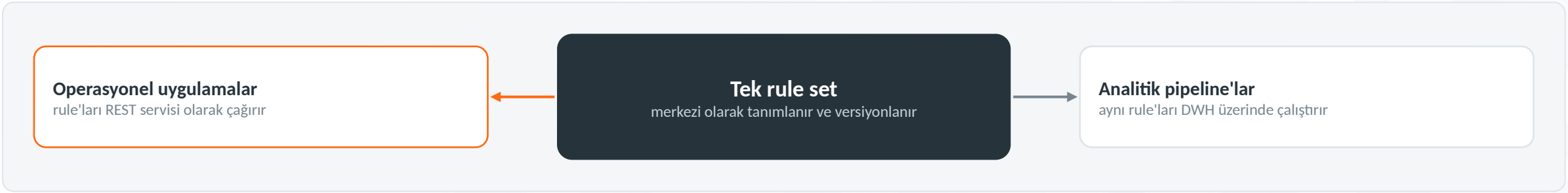
Talep → **Design review** → Build → Test → **Değişiklik onayı** → Release

İki kontrol noktası: governance öğeleri design review'da belirlenir, değişiklik onayında teyit edilir. Bunları eksik olan değişiklik, başarısız bir test gibi geri döner.

Giriş Noktasında Data Quality — Üç Pattern, Tek Rule Set

KOMTAS

Rule'lar bir kez tanımlanır ve servis olarak yayımlanır. Her uygulama, veriyi oluşturma biçimine uyan pattern'i kullanır.



A Senkron

Ekranda veya API çağrısında, kayıt kaydedilmeden önce.

Ne zaman Kişilerin veya partner API'lerinin girdiği veri; anında geri bildirim önemli

Nasıl Uygulama rule servisini çağırır; kullanıcı anında düzeltir

Dikkat Servisin yanıt süresi ve erişilebilirliği

B Asenkron

Yazmadan hemen sonra, bir event veya change data capture ile.

Ne zaman Çağrıyı bekleyemeyen yüksek hacimli veya paket sistemler

Nasıl Event veya CDC rule'ları tetikler; sorunlar steward'a yönlendirilir

Dikkat Hatalı kayıt kısa süre var olur; iş akışı onu kapatmalıdır

C Batch düzeltme

Zaten var olan kayıtlar için.

Ne zaman A ve B öncesinde veya yanında, mevcut stoku temizlemek için

Nasıl Aynı rule'lar toplu çalışır; sorunlar owner'a göre gruplanır

Dikkat Bulgu hacmi; öncelikler data owner'larla kararlaştırılır

Çoğu ortamda birden fazla pattern kullanılır. Faz 0, sistem başına pattern'i sistem × yapı taşı matrisinde belirler.

Teknoloji Seçenekleri

KOMTAS

Yöntem vendor'dan bağımsızdır. Bunlar en sık rastlanan seçeneklerdir; Faz 0 halihazırda lisanslı olanla çalışır.

SEÇENEK	KAPSAM	NOTLAR
Informatica IDMC	Glossary, katalog ve lineage (Cloud Data Governance and Catalog); data quality (Cloud Data Quality); master data (MDM SaaS)	Data quality rule specification'ları API kullanımı için etkinleştirilip REST endpoint olarak yayımlanabilir; böylece uygulamalar analitikte kullanılan rule'ları çağırır. Komtaş bir Informatica partner'ıdır.
Qlik Talend Cloud	Data quality ve stewardship; katalog	Komtaş ürün hattının parçası. Rule'ların uygulamalara sunulması Faz 0'da sürüme göre tasarlanır.
OpenMetadata	Glossary, katalog, lineage (OpenLineage ingestion dahil), data contract'lar, SQL tabanlı data quality testleri	Açık kaynak. Giriş noktasında çalışan bir runtime motoru değildir: seçildiğinde 1. yapı taşı için ayrı bir rule servisi gerekir.
SAP MDG ve uygulama validasyonları	SAP içinde validasyon ve master data kontrolleri	1. ve 6. yapı taşlarının bir kısmını zaten karşılıyor olabilir. Merkezi bir rule set ile nasıl birlikte çalışacaklarına Faz 0'da karar verilir.

Ürün yetenekleri değişir. Faz 0, pilot tasarımı netleşmeden önce kurumun kullandığı ürün ve sürümler için güncel desteği teyit eder.

Roller ve Karar Hakları

KOMTAS

Kurum tarafında kimin ne yaptığı ve Komtaş'ın hangi rolleri getirdiği. Operasyonel veride data owner genellikle process owner'dır.

KURUM TARAFI

ROL	SORUMLULUK
Data owner	Genellikle process owner; tanımlara ve kalite eşiklerine karar verir
Data steward	Sorun iş akışını yürütür; değişiklikte governance öğelerini onaylar
Uygulama owner'ı	Gate'i ekibin değişiklik sürecine yerleştirir
SAP partner'ı / vendor'lar	Gate'i spesifikasyon, transport ve release'lerde uygular
Change advisory board	Release öncesi definition of done'ı kontrol eder
Gizlilik sorumlusu	Gizlilik sınıflarının (KVKK) sahibidir

KARAR HAKLARI · BAŞLANGIÇ NOKTASI, FAZ 0'DA BELİRLENİR

KARAR	KARAR VERİR · GÖRÜŞÜ ALINIR
Terim tanımı, DQ eşiği	Data owner · steward, analitik ekip
Bir alanın gizlilik sınıfı	Gizlilik sorumlusu · data owner, steward
Veriyi etkileyen bir değişikliğin release'i	Change advisory board · data steward

KOMTAŞ EKİBİ

- **Governance lead / mimar** yöntem, operating model, tasarım
- **Data quality mühendisi** rule'lar ve servis olarak sunulmaları
- **Entegrasyon geliştiricisi** uygulama ve middleware çağrıları (pilot)
- **İş analisti / süreç danışmanı** süreçler, kritik veri öğeleri
- **Proje yöneticisi** yarı zamanlı

ESKALASYON

Steward → Data owner → Governance kurulu

Ekip büyüklüğü matrisi izler. Entegrasyon geliştiricisi pilota ve uygulama veya middleware işi gerektiren rollout wave'lerine katılır; diğer roller tüm fazlarda yer alır.

Kapsam ve Komşu Hizmetler

KOMTAS

Hizmetin kapsadıkları ve ayrıca sunulan ilgili işler.

KAPSAMDA

- Faz 0'da seçildiği şekliyle altı yapı taşı
- Rule tasarımı ve rule'ların servis olarak sunulması
- Change gate şablonları ve süreç değişiklikleri
- Üzerinde uzlaşılan kritik veri için glossary, katalog ve lineage
- Ownership modeli, steward iş akışı, eskalasyon
- KPI baseline'ı ve ölçüm; kurum ekiplerine devir

KAPSAM DIŞI · KOMŞU HİZMETLER

- Tam master data management implementasyonu (pilotun parçası değilse)
- Yeni uygulama geliştirme
- Report governance — ayrı hizmet
- AI governance — ayrı hizmet
- Analitik taraf katalog programı — bu hizmet onu genişletir
- Governance ve kalite ürünlerinin lisans maliyetleri

Master data management ile sınır

6. yapı taşı, kayıt oluşturulurken eşleştirme ve mükerrer kontrolü uygular. Master data hub'ı gerektiğinde — golden record, survivorship, tüm sistemlere dağıtım — ayrı bir proje olarak kapsamlanır. Faz 0, her master data domain'i için sınırı yazılı hale getirir.